Лабораторная работа №5

Имитационное моделирование

Ведьмина Александра Сергеевна

2026-04-17

0.1 Содержание

1. Информация
2. Вводная часть
3. Подготовка проекта
4. Реализация
5. Результаты
6. Проверка воспроизводимости
7. Выводы

Section 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Ведьмина Александра Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132236003@rudn.ru

Section 2

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Изучить задачу обедающих философов в аппарате сетей Петри и выполнить полный воспроизводимый цикл вычислений:

- реализовать классическую сеть и сеть с арбитром;
- провести стохастическое и детерминированное моделирование;
- оформить скрипты в literate-стиле;
- получить `jl`, `ipynb`, `qmd`;
- выполнить notebook и тесты;
- собрать отчёт и презентацию.

2.2 Теоретическая основа

- сеть Петри задаётся четвёркой `N = (P, T, F, M_0)`;
- позиции содержат фишки, переходы изменяют маркировку;
- тупик возникает, когда каждый философ удерживает по одной вилке;
- арбитр ограничивает число одновременно активных философов до `N-1`;
- для стохастической симуляции используется алгоритм Гиллеспи.

Section 3

3. Подготовка проекта

3.1 Запуск Julia и установка зависимостей

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab05$ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.12.5 (2026-02-09)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org release
|__/                   |

julia>
```

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab05$ julia --project=lab_05_models -e 'using Pkg;
  Pkg.add(["CSV","DataFrames","DrWatson","IJulia","Literate","Plots"])'
   Resolving package versions...
       Compat entries added for CSV, DataFrames, DrWatson, IJulia, Literate, Plot
s
    Updating `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/la
b05/lab_05_models/Project.toml`
  [336ed68f] + CSV v0.10.16
  [a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
  [7073ff75] + IJulia v1.34.4
  [98b081ad] + Literate v2.21.0
  [91a5bcdd] + Plots v1.41.6
    Updating `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/la
b05/lab_05_models/Manifest.toml`
  [66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
  [d1d4a3ce] + BitFlags v0.1.9
  [336ed68f] + CSV v0.10.16
  [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
  [4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
  [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
  [944b1d66] + CodecZlib v0.7.8
```

- использована Julia `1.12.5`;
- добавлены `CSV`, `DataFrames`, `DrWatson`, `IJulia`, `Literate`, `Plots`;
- структура проекта приведена к формату `lab_05_models`.

3.2 Генерация производных форматов

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab05$ julia --project=lab_05_models lab_05_models/scripts/generate.jl
[ Info: generating plain script file from `~/university/imit-model/2026-1--study
--simulation-modeling/labs/lab05/lab_05_models/scripts/dining_philosophers_liter
ate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab05/lab_05_models/scripts/dining_philosophers_clean.jl`
[ Info: generating notebook from `~/university/imit-model/2026-1--study--simulat
ion-modeling/labs/lab05/lab_05_models/scripts/dining_philosophers_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab05/lab_05_models/notebooks/dining_philosophers.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/university/imit-model/2026-1--study--si
mulation-modeling/labs/lab05/lab_05_models/scripts/dining_philosophers_literate.
jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab05/lab_05_models/docs/dining_philosophers.qmd`
[ Info: generating plain script file from `~/university/imit-model/2026-1--study
--simulation-modeling/labs/lab05/lab_05_models/scripts/dining_philosophers_param
_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-mod
```

Section 4

4. Реализация

4.1 Структура проекта

- `src/DiningPhilosophers.jl` — модель сети Петри и анализ;
- `scripts/generate.jl` — генерация производных форматов;
- `scripts/dining_philosophers_literate.jl` — базовый сценарий;
- `scripts/dining_philosophers_param_literate.jl` — параметрический сценарий;
- `notebooks/` — два исполненных notebook;
- `data/` и `plots/` — таблицы и графики;
- `test/runtests.jl` — автоматические проверки.

4.2 Ключевой код модели

```
struct PetriNet
    n_places::Int
    n_transitions::Int
    pre::Matrix{Int}
    post::Matrix{Int}
    incidence::Matrix{Int}
    place_names::Vector{Symbol}
    transition_names::Vector{Symbol}
    metadata::Dict{Symbol, Any}
end
```

```
function build_classical_network(N::Int)
    n_places = 4 * N
    n_transitions = 3 * N
    ...
    return net, u0, copy(net.place_names)
end
```

- позиции `Think_i`, `Hungry_i`, `Eat_i`, `Fork_i`;
- переходы `GetLeft_i`, `GetRight_i`, `PutForks_i`;

4.3 Код скрипта генерации

```julia
using DrWatson
@quickactivate "lab_05_models"
using Literate

sources = [
    ("dining_philosophers_literate.jl", "dining_philosophers", ...),
    ("dining_philosophers_param_literate.jl", "dining_philosophers_param", ...),
]

for (src_file, base, title, description) in sources
    Literate.script(...)
    Literate.notebook(...)
    Literate.markdown(...)
end
```

- один источник даёт три производных формата;
- заголовки Quarto дописываются автоматически.

4.4 Код базового и параметрического сценариев

```
N = 5
tmax = 50.0
net_classic, u0_classic, _ = build_classical_network(N)
df_classic = simulate_stochastic(net_classic, u0_classic, tmax; ...)
deadlock_classic = detect_deadlock(df_classic, net_classic)
classic_marking_plot = plot_marking_evolution(df_classic, net_classic)
```

```
philosopher_counts = 3:7
seeds = 1:16
raw_scan = parameter_scan(philosopher_counts; seeds = seeds, tmax = 60.0)
summary_scan = summarize_parameter_scan(raw_scan)
parameter_plot = plot_parameter_summary(summary_scan)
```

- первый скрипт исследует две сети при `N = 5`;
- второй скрипт оценивает вероятность тупика для набора `N`.

Section 5

5. Результаты

5.1 Запуск вычислительных скриптов

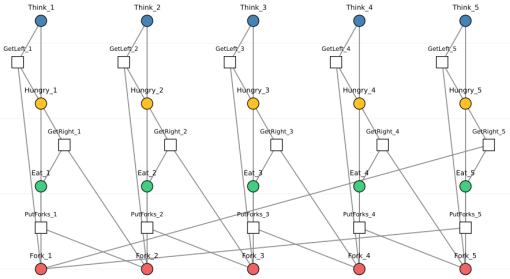
```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab05$ julia --project=lab_05_models lab_05_models/scripts/dining_philosoph
ers_clean.jl
[ Info: Saved animation to /home/asvedjmina/university/imit-model/2026-1--study-
-simulation-modeling/labs/lab05/lab_05_models/plots/philosophers_simulation.gif
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab05$
```

```
labs/lab05$ julia --project=lab_05_models lab_05_models/scripts/dining_philosoph
ers_param_clean.jl
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab05$
```

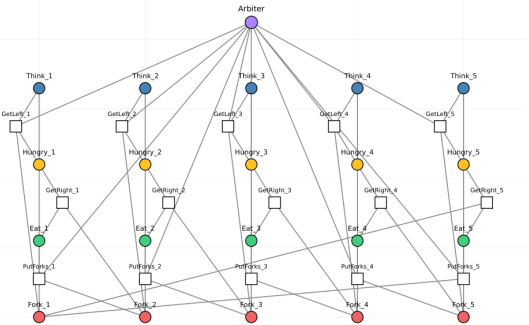
- базовый clean-скрипт сгенерировал CSV, PNG и GIF;
- параметрический clean-скрипт сформировал сводку по `N = 3:7`.

5.2 Схемы сетей Петри

Классическая сеть Петри

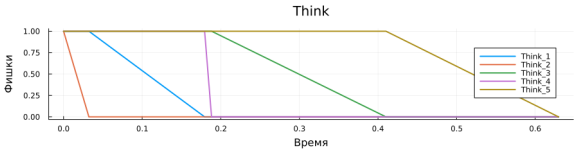


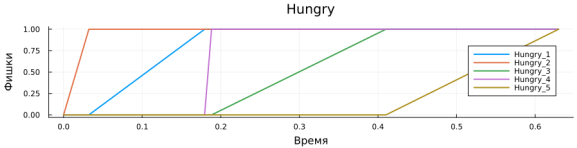
Сеть Петри с арбитром

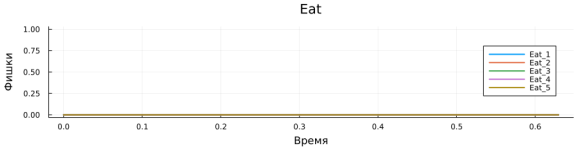


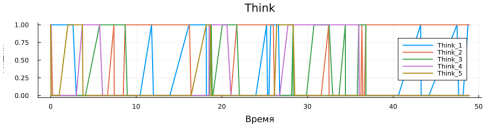
- в классической сети возможен `deadlock`;
- позиция `Arbiter` убирает сценарий полной взаимной блокировки.

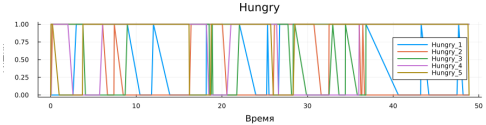
5.3 Маркировки и динамика состояний

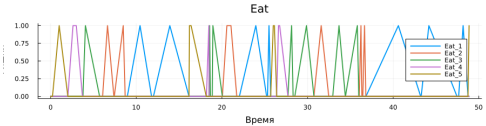


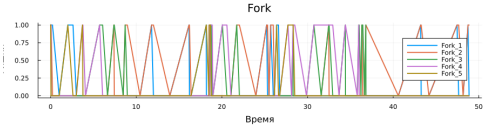




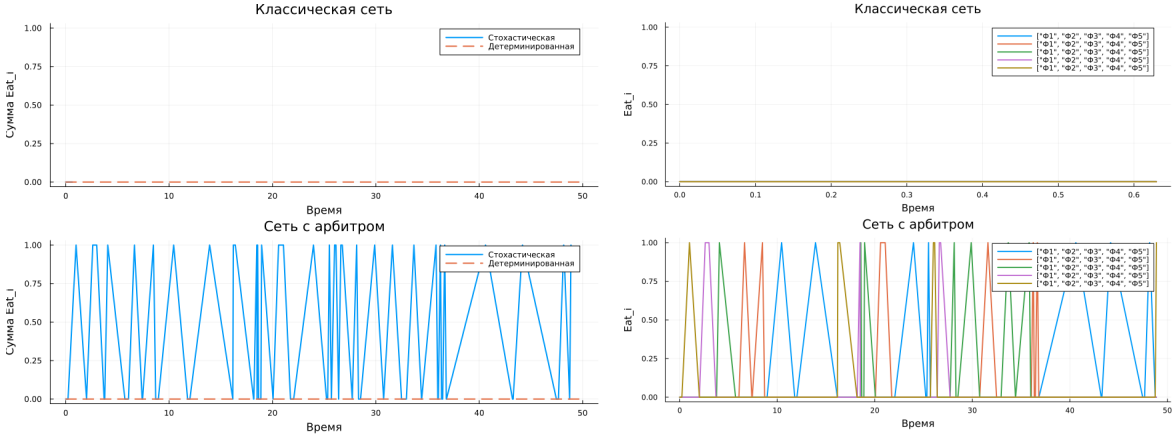






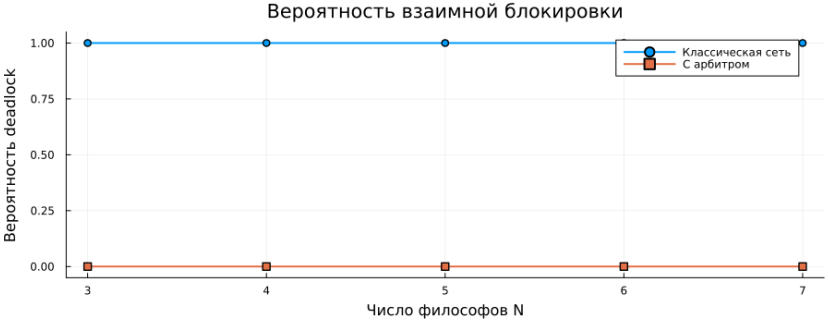


5.4 Сравнение моделей



- стохастическая и детерминированная постановки согласуются качественно;
- в классической сети поток `Eat_i` затухает;
- с арбитром система остаётся активной.

5.5 Параметрический анализ



5.6 Краткая таблица результатов

N	Среднее время deadlock в классической сети	Вероятность deadlock с арбитром
3	2.3200	0.0
4	4.6227	0.0
5	8.9553	0.0
6	4.3216	0.0
7	5.9987	0.0

Section 6

6. Проверка воспроизводимости

6.1 Выполнение notebook и тестов

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab05$ jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace lab_05_models/no
tebooks/dining_philosophers.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook lab_05_models/notebooks/dining_philosophers.i
pynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 2284278 bytes to lab_05_models/notebooks/dining_philosoph
ers.ipynb
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab05$
```

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab05$ jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace lab_05_models/no
tebooks/dining_philosophers_param.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook lab_05_models/notebooks/dining_philosophers_p
aram.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 326675 bytes to lab_05_models/notebooks/dining_philosophe
rs_param.ipynb
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab05$
```

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab05$ julia --project=lab_05_models lab_05_models/test/runtests.jl
Test Summary:       | Pass  Total  Time
lab_05_models tests |   12     12  4.6s
asvedjmina@veddy-msi:~/university/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab05$
```

- выполнены оба Jupyter notebook;
- тесты завершились успешно: 12 из 12;
- результаты интегрированы в отчёт и презентацию.

Section 7

7. Выводы

7.1 Итоги работы

- классическая сеть Петри для задачи обедающих философов приводит к взаимной блокировке;
- введение арбитра устраняет тупик во всех проведённых прогонах;
- literate-подход позволил поддерживать единый источник для кода, notebook и документации;
- в отчёт включены скриншоты запуска, графики, численные результаты и исходный код ключевых скриптов.